

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código granel	CLST09384
Nombre	Acetato de aluminio polvo
Principio activo	Sulfato de aluminio / acetato de calcio
Forma farmacéutica	polvo
Composición	Cada sachet de 2,2 g contiene 51,8 % de Sulfato de aluminio y 36,45% de Acetato de Calcio por cada 100 g de polvo
Condiciones de almacenamiento	Almacenar a una temperatura inferior a 25°C. Proteger de la humedad.
Referencia analítica	Monografía Interna

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

2.1.1 Criterio de aceptación: Polvo blanco o blanco crema, que al disolverse en agua genera una suspensión blanca o blanca crema. Libre de partículas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

A. Positivo para aluminio:

Diluya 2g de polvo en 50mL de agua, mezcle 2mL del filtrado con 2mL de agua y 2 gotas de ácido clorhídrico 3N. Con hidróxido de amonio 6N, las soluciones de sales de aluminio producen un precipitado blanco gelatinoso que es insoluble en un exceso de hidróxido de amonio 6N.

B. Positivo para calcio:

Use la porción de filtrado restante de la prueba de aluminio. Las soluciones de sales de calcio forman oxalatos insolubles cuando se tratan de la siguiente manera: agregue 2 gotas de rojo de metilo SR y neutralice con hidróxido de amonio 6N. Agregue gota a gota, ácido clorhídrico 3N hasta que la solución sea acida frente al indicador. Las soluciones de sales de calcio forman un precipitado blanco al agregar oxalato de amonio SR. Este precipitado es insoluble en ácido acético 6N pero se disuelve en ácido clorhídrico.

2.3 pH

Inicialmente, calibre el pH-metro de acuerdo al procedimiento vigente CALI-SOP-000125 (Manejo de Conductivímetro/ pH Seven Multi). Tome el pH en una suspensión de 2,2g de muestra en 250mL de agua.

2.3.1 Criterio de aceptación: 3,6 – 4,4 a 25°C.

2.4 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio, pese el contenido de no menos de 20 sachet en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

2.4.1 Criterio de aceptación: 2,20 – 2,64g/sachet.

2.5 SOLUCIÓN MADRE

Tome una porción de polvo equivalente a 280 mg de Sulfato de Aluminio, aproximadamente 540 mg de polvo y transfíralos a un balón volumétrico de 100, mL, adicione 10 mL de HCL 1,2 N y 10 mL de agua destilada y caliente en un baño de Maria, agitando ocasionalmente hasta disolución completa de la muestra, deje enfriar la solución, lleve a volumen con agua destilada y mezcle.

2.6 VALORACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO HIDRATADO

2.6.1 Método: Titulación volumétrica.

2.6.2 Reactivos: EDTA, ácido acético, acetato de amonio, ditizona, sulfato de zinc.

2.6.3 Preparación de la muestra: Transfiera 25mL de la solución madre a un Erlenmeyer de 250mL, adicione 40mL de EDTA 0,01M y 20mL de buffer ácido acético – acetato de amonio solución TS y mezcle, adicione 50mL de alcohol y 2mL de ditizona TS, titule con sulfato de zinc 0,02M hasta un viraje a un color rosado.

Prepare un blanco sustituyendo la muestra por 25mL de agua. Cada mL de sulfato de zinc 0,02M es equivalente a 2,972mg de sulfato de aluminio.

2.6.4 Cálculos:

$$\% \text{sulfato de aluminio} = (Vb - Vm) \times \frac{M \text{ ZnSO}_4}{0,02M} \times \frac{2,972}{Pmtra} \times \frac{100mL}{25mL} \times \frac{594,3}{342,3} \times 100$$

Dónde:

Vb = Volumen de sulfato de zinc consumido por el blanco.

Vm = Volumen de sulfato de zinc consumido por la muestra.

Pm = Peso de la muestra (mg).

MZnSO4 = Molaridad real del sulfato de aluminio.

2.6.5 **Criterio de aceptación:** 46,62 – 56,98g /100g (90,0 - 110,0%)

2.7 VALORACIÓN DE ACETATO DE CALCIO

2.7.1 **Método:** Titulación volumétrica.

2.7.2 **Reactivos:** EDTA, trietanolamina, cloruro de amonio, hidróxido de amonio, negro de eriocromo.

2.7.3 **Preparación de la muestra:** Transfiera 20mL de la solución madre a un Erlenmeyer de 250mL, con agitación continua y en estricto orden adicionarle aproximadamente 1,0mL de trietanolamina, 100mL de agua destilada, 10mL de buffer amonio – cloruro de amonio solución TS y 8 gotas de negro de eriocromo TS. Titule con EDTA 0,01M hasta un punto final color azul.

Cada mL de EDTA 0,01M es equivalente a 1,762mg de acetato de calcio.

2.7.4 **Cálculos:**

$$\%acetato\ de\ calcio = (Vm) \times \frac{M\ EDTA}{0,01M} \times \frac{1,762}{Pmtra} \times \frac{100mL}{20mL} \times 100$$

Dónde:

Vm = Volumen de EDTA consumido por la muestra.

Pm = Peso de la muestra (mg).

MEDTA = Molaridad real del EDTA.

2.7.5 **Criterio de aceptación:** 32,80 – 40,09g /100g (90,0 - 110,0%)

2.8 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: (Por Variación de peso)

De los resultados obtenidos para valoración de sulfato de aluminio y acetato de calcio (mg/sobre), calcule el contenido de aluminio y acetato de calcio en cada una de los 10 sobres pesados, expresado como %, por la siguiente fórmula

$$F = \frac{\text{mg sulfato de aluminio/sobre (valoración)}}{\text{Peso promedio (mg) x etiquetado}} \times 100$$

% sulfato de aluminio = F x Peso individual de cada sobre.

$$F = \frac{\text{mg Acetato de calcio/sobre (valoración)}}{\text{Peso promedio (mg) x etiquetado}} \times 100$$

%acetato de calcio= F x Peso individual de cada sobre.

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

2.8.1 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las formulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.8.2 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 sobres adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 sobres es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.9 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.1.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- S.aureus: Ausente/g.
- P.aeruginosa: Ausente/g.

3. ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Polvo blanco o blanco crema, que al disolverse en agua genera una suspensión blanca o blanca crema. Libre de partículas.

3.2 pH

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.2.1 **Criterio de aceptación:** 3,6 – 4,4 a 25°C.

3.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.3.1 Criterio de aceptación: 2,20 – 2,64g/sachet

3.4 VALORACION DE SULFATO DE ALUMINIO HIDRATADO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.4.1 Criterio de aceptación: 46,62 – 56,98g /100g (90,0 - 110,0%)

3.5 VALORACION DE ACETATO DE CALCIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.5.1 Criterio de aceptación: 32,80 – 40,09g /100g (90,0 - 110,0%).

3.6 HUMEDAD

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

3.6.1 Criterio de aceptación: Máximo 20 %.

3.7 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

3.7.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- S.aureus: Ausente/g.
- P.aeruginosa: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

4 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-IAPT 114-F1 ACETATO DE ALUMINIO POLVO Formato 2: CA-IAPT 114-F2 ACETATO DE ALUMINIO POLVO Formato 3: HC-PT-EST-IAPT 114-F3 ACETATO DE ALUMINIO POLVO
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Dstrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°3. Registros generados.

5 ANEXOS

5.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

5.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

6 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	03-06-03	N/A	N/A
01	28-11-07	Actualización de formato de instructivos de análisis	Actualización de formato y del código del producto.
02	24-07-08	Actualización de instructivos de análisis	Actualización especificaciones de análisis microbiológicos
03	19-01-09	Actualización de instructivos de análisis	Corrección del peso promedio de cada sachet según instructivo de manufactura e inclusión de la Uniformidad de Dosificación por Variación de Peso
04	25-04-11	Actualización de instructivos de análisis	Actualización del logo y de especificaciones microbiológicas en cuanto a los patógenos a analizar
05	15-10-12	Actualización instructivo	Se cambia logo corporativo. Se cambia la especificación del peso promedio de acuerdo al control de cambio N°2012CALIP105
06	02-05-14	Actualización instructivo	Se actualiza instructivo y certificado analítico CA IAPT 114 FI Rev. 06, se incluye parámetro de humedad y se fijan especificaciones según tendencia del producto
07	25-09-18	Actualización Cambio de formato	Se agrega el método de análisis para la identificación de aluminio y calcio Control de cambios N°2018CALIP0262
1.0	22-12-20	Actualización	Migración a GEODE

Tabla N° 4. Control de cambios.